

1º MINI-TESTE DE ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DE COMPUTADORES

Turma: LECC

[Pontuação máxima: 50]

Data: 23 Agosto 2025

2º Semestre

Guião de correcção

Duração: 40 min

Docente: Eng. Emírcio Zeca Vieira

2º Semestre

NOME:

Nº

Resolva as questões de múltipla escolha e dissertativas, considerando os conceitos abordados durante as aulas.

1. **A técnica de *speculative execution* em processadores modernos:**
a) **Executa instruções antecipadamente com base em previsão de desvio.**
b) Garante sempre resultados corretos, sem penalidades.
c) É usada apenas em arquiteturas Harvard.
d) Substitui a execução fora de ordem.
e) É exclusiva de processadores CISC. 4

2. **Qual é o principal desafio de manter a coerência de *cache* em sistemas multiprocessados?**
a) Reduzir a frequência do *clock*.
b) **Garantir consistência entre múltiplas cópias de dados em *caches* diferentes.**
c) Eliminar a necessidade de barramento de dados.
d) Substituir registradores por memória principal.
e) Aumentar o número de núcleos. 4

3. **Em relação à hierarquia de memória, qual ordem decrescente de velocidade está correcta?**
a) Cache → RAM → Disco → Registradores.
b) **Registradores → Cache → RAM → Disco.**
c) Disco → RAM → Registradores → Cache.
d) Cache → Disco → RAM → Registradores.
e) RAM → Registradores → Cache → Disco. 4

4. **O termo *throughput* do processador refere-se a:**
a) O tempo de latência de execução de uma instrução.
b) **O número de instruções concluídas por unidade de tempo.**
c) O número de núcleos em operação.
d) A largura do barramento de endereços.
e) A capacidade máxima da memória *cache*. 4

5. **Em arquiteturas RISC-V, qual das alternativas é uma vantagem?**
a) Conjunto de instruções complexo e variado.
b) **Projecto aberto, modular e simplificado.**
c) Exclusividade em servidores de grande porte.
d) Ausência de *pipeline*.
e) Dependência de microcódigo. 4

6. **O que caracteriza um *hazard* de controlo em pipelines?**
a) Dependência de registradores usados em instruções consecutivas.
b) Conflito de acesso simultâneo a unidades funcionais.
c) **Incerteza no fluxo de execução causada por instruções de desvio.**
d) Falha no acesso à memória virtual.
e) Instruções inválidas no conjunto da arquitetura. 4

7. A técnica de *prefetching* é utilizada para:

4

- a) Executar instruções fora de ordem.
- b) Carregar antecipadamente dados ou instruções na cache para reduzir falhas.**
- c) Aumentar o tamanho da memória RAM.
- d) Substituir registradores por memória *cache*.
- e) Eliminar a necessidade de *branch prediction*.

8. O conceito de latência e largura de banda em memória significa que:

4

- a) Latência mede o atraso de resposta; largura de banda, a quantidade de dados transferidos por tempo.**
- b) Ambos significam o mesmo (tempo de acesso).
- c) Largura de banda refere-se à capacidade de endereçamento.
- d) Latência aplica-se apenas a caches, não à RAM.
- e) Nenhuma das alternativas.

9. Qual é o impacto do *hyper-threading* em processadores modernos?

4

- a) Duplica a quantidade de núcleos físicos.
- b) Permite que um único núcleo execute múltiplos threads lógicos, melhorando a utilização de recursos.**
- c) Elimina a necessidade de memória cache.
- d) Substitui o paralelismo a nível de instrução.
- e) É usado apenas em processadores ARM.

10. O conceito de escala de Dennard (*Dennard scaling*) estava relacionado a:

4

- a) Redução do consumo de energia à medida que os transistores encolhiam.**
- b) Aumento da frequência sem impacto no consumo energético.
- c) Exclusivamente à evolução de memórias ROM.
- d) Multiplicação linear da quantidade de núcleos.
- e) Apenas supercomputadores da década de 1980.

11. Explique o funcionamento básico do *hyper-threading* e discuta seus principais benefícios e limitações.

10

***Hyper-threading* (SMT):** permite que um único núcleo apresente-se como **duas threads lógicas**, compartilhando recursos da CPU.

- Funciona aproveitando ciclos ociosos → outra *thread* pode usar recursos livres.
- **Benefícios:** melhor uso do *hardware*, aumento de *throughput*, melhora em cargas multitarefa.
- **Limitações:** não dobra o desempenho, *threads* podem competir por recursos → ganhos dependem da carga de trabalho.

BOM TRABALHO!

"Avance com confiança, o seu conhecimento é a chave para o sucesso!"